DOKUMENTASI TEKNIS & PANDUAN PENGGUNA

Panduan Lengkap Alur Kerja Sistem Prediksi Keberhasilan Siswa

Integrasi Aplikasi Web PHP Native & Algoritma K-Means Machine Learning Python

Aplikasi: Sistem Prediksi Siswa **Teknologi:** PHP 8 + MySQL + Python (K-Means) **Waktu Cetak:** Oktober 2026

1. Gambaran Umum Sistem

Aplikasi ini dirancang untuk membantu pihak sekolah, guru bimbingan konseling, dan staf akademik dalam mendeteksi performa belajar siswa secara dini. Sistem memanfaatkan kecerdasan buatan berbasis **K-Means Clustering** untuk mengelompokkan siswa ke dalam 3 kategori status keberhasilan:

- Berhasil : Siswa berprestasi tinggi dengan nilai dan tingkat kehadiran sangat baik.
- Sedang : Siswa dengan performa akademik dan kehadiran di tingkat rata-rata/cukup.
- Berisiko : Siswa dengan performa nilai rendah dan/atau kehadiran minim yang membutuhkan intervensi/bimbingan segera.

Pengelompokan dilakukan berdasarkan 5 fitur akademik utama: **Rata-rata Nilai, Nilai Tugas, Nilai UTS, Nilai UAS,** dan **Persentase Kehadiran** (seluruhnya dalam skala 0–100).

2. Struktur dan Peta File Aplikasi

Seluruh file dalam folder web terbagi menjadi modul-modul terstruktur dengan peran spesifik:

File / Folder	Tipe	Fungsi dan Peran Utama
`config.php`	Konfigurasi Global	Menyimpan pengaturan database MySQL, path executable Python, folder model, serta limit upload.
`database.sql`	Skema Basis Data	Struktur tabel MySQL: `users`, `siswa`, dan `prediksi`.
`index.php`	Gerbang Masuk	Traffic controller utama; memeriksa status login dan mengarahkan otomatis ke Dashboard atau Form Login.
`auth/login.php`	Autentikasi	Halaman login aman dengan enkripsi password dan proteksi CSRF.
`includes/db.php`	Koneksi Database	Mengelola koneksi PDO MySQL dan fungsi query inti (`upsert_siswa`, `save_prediksi`).
`includes/MlService.php`	Jembatan AI (Bridge)	Satu-satunya penghubung antara PHP dengan script Python (memanggil CLI `predict.py` dan `train.py` secara aman).
`pages/prediksi.php`	Fitur Prediksi Satuan	Formulir bagi guru untuk memprediksi 1 siswa secara manual.
`pages/massal.php`	Fitur Prediksi Massal	Upload berkas spreadsheet CSV untuk memprediksi puluhan hingga ratusan siswa sekaligus.
`pages/dashboard.php`	Visualisasi & Statistik	Ringkasan statistik data, grafik lingkaran persentase kategori, dan 5 riwayat terbaru.
`pages/riwayat.php` & `laporan.php`	Riwayat & Rekapitulasi	Penyaringan riwayat berdasarkan kelas/kategori serta ekspor laporan ke format CSV dan cetak.
`pages/admin/latih_ulang.php`	Pemeliharaan AI	Menu khusus Admin untuk mengunggah Excel kurikulum/semester baru guna melatih ulang model K-Means.
`prediksi_siswa/`	Modul Machine Learning	Folder engine Python yang memuat skrip konversi (`xlsx_to_csv.py`), pelatihan (`train.py`), dan inferensi (`predict.py`).

3. Alur Kerja Sistem dari Awal sampai Akhir (End-to-End)

1

Akses Awal & Pengecekan Hak Akses (Authentication)

Saat pengguna membuka website, `index.php` memverifikasi session. Jika belum terautentikasi, pengguna diarahkan ke `auth/login.php`. Sistem memvalidasi kredensial pengguna ke tabel `users`. Terdapat 2 tingkat peran: **Admin** (akses penuh) dan **Guru/Staf** (akses operasional).

2

Monitoring di Dashboard

Setelah berhasil masuk, pengguna disajikan halaman `pages/dashboard.php` yang mengagregasikan data dari tabel `prediksi`, menampilkan kartu total siswa per kategori serta diagram distribusi visual via Chart.js.

3

Proses Prediksi (Inference Workflow)

Guru memilih mode prediksi:

- **Prediksi Satuan:** Guru mengisi formulir nilai 1 siswa di `prediksi.php`.
- **Prediksi Massal:** Guru mengunggah file CSV di `massal.php`.

PHP mengeksekusi `includes/MlService.php`, yang kemudian memanggil skrip Python `predict.py`. Python memuat model `model_kmeans.joblib`, menstandarkan angka dengan StandardScaler, menghitung jarak ke titik pusat kelompok (centroid), dan menentukan kategori. Output dikembalikan ke PHP dalam format JSON.

4

Penyimpanan & Tampilan Hasil

PHP membaca output JSON dari Python, memperbarui master data siswa (`upsert_siswa`), dan menyimpan rincian prediksi ke tabel database. Halaman web langsung menampilkan kartu hasil dengan status lencana (`Berhasil`, `Sedang`, atau `Berisiko`).

5

Riwayat, Penyaringan, dan Laporan

Seluruh hasil tersimpan dapat ditinjau kembali di `pages/riwayat.php` dengan filter kelas dan kategori. Rekapitulasi dapat dicetak atau diekspor ke file CSV via `pages/laporan.php` secara aman.

4. Fitur Latih Ulang Model AI (Khusus Administrator)

> **Tujuan Utama:** Mengajari ulang otak AI agar standar penilaiannya selalu relevan dengan kurikulum, tingkat kesulitan soal, dan karakteristik data siswa terbaru tanpa perlu menyentuh kode pemrograman sama sekali.

Mengapa Fitur Ini Dibutuhkan?

Karakteristik nilai siswa dapat berubah seiring berjalannya semester dan kurikulum baru. Jika model K-Means yang lama terus digunakan selama bertahun-tahun, model tersebut akan mengalami *concept drift* (standar penilaian usang). Melatih ulang model memastikan kecerdasan buatan tetap adil dan akurat.

Alur yang Terjadi di Balik Layar Saat Admin Mengunggah File Excel:

1. Admin mengunggah file spreadsheet rapor `.xlsx` melalui `pages/admin/latih_ulang.php`.
2. Sistem memvalidasi file ke folder `storage/tmp/` dan mengunci proses agar tidak terjadi bentrokan eksekusi ganda.
3. `MlService.php` menjalankan `xlsx_to_csv.py` untuk mengubah Excel menjadi CSV data latih.
4. `train.py` dijalankan untuk melatih K-Means dari awal:
   - Data 5 fitur dinormalisasi menggunakan StandardScaler.
   - Algoritma K-Means membentuk 3 klaster optimal.
   - Sistem otomatis mengurutkan klaster berdasarkan bobot nilai tertinggi (menjadi **Berhasil**), tengah (**Sedang**), dan terendah (**Berisiko**).
5. Hasil pelatihan disimpan ke file `model_kmeans.joblib` dan ringkasan metrik dicatat di `metrics.json`. Model baru langsung aktif untuk prediksi berikutnya.

5. Bedah Metrik Evaluasi: Arti Silhouette Score (0,2345)

Fakta Model Saat Ini pada Gambar

Jumlah Data Latih:	1.000 siswa
Silhouette Score:	**0,2345** (Skala -1 sampai +1)
Sebaran Kategori:	Berhasil: 214 siswa Sedang: 514 siswa (51.4%) Berisiko: 272 siswa

Apa Itu Silhouette Score?

Silhouette Score adalah tolok ukur seberapa "tegas" batas pemisah antar-kelompok dalam algoritma clustering:

- **Mendekati +1:** Kelompok terpisah sangat jauh dan memiliki jarak kosong yang lebar di antaranya.
- **Mendekati 0 (+0,2 s/d +0,4):** Kelompok terbentuk dan terarah dengan benar, namun batas antar kelompok beririsan rapat (ada area perbatasan/transisi).
- **Nilai Negatif (< 0):** Terdapat banyak data yang salah kamar / salah masuk kelompok.

> **Makna Nyata Angka 0,2345:**
> Model AI Anda **sehat, benar, dan tidak rusak**. Nilai positif (+0,2345) membuktikan bahwa pola klaster sudah terbentuk dengan benar. Batas antar kelompok yang tipis adalah hal yang **sangat wajar dan alami** pada data nilai akademik manusia.

Mengapa Skor 0,2345 Wajar untuk Data Siswa?

1. **Sifat Nilai Bersifat Kontinu / Berkesinambungan:**
   Kemampuan siswa tidak terbelah secara ekstrem seperti "hitam dan putih". Siswa bernilai rata-rata 74 dan siswa bernilai 76 kemampuannya hampir tidak berbeda, namun algoritma harus memisahkannya ke batas kategori. Hal ini secara alami membuat pemisahan klaster menjadi rapat.
2. **Kategori "Sedang" Mendominasi Lebih dari 50% (514 siswa):**
   Dalam statistik kependidikan, kemampuan siswa umumnya mengikuti kurva lonceng (sebagian besar siswa berada di tengah-tengah). Karena mayoritas siswa menumpuk di kategori Sedang, zona perbatasan menuju kategori Berhasil dan Berisiko menjadi sangat tipis.

6. Petunjuk Praktis bagi Guru dan Pengguna Sistem

1. **Siswa di Kelompok Ekstrem:** Siswa dengan nilai di atas 85+ atau di bawah 55 dipastikan diprediksi dengan tingkat kepastian yang sangat tinggi oleh AI.
2. **Siswa di Area Perbatasan:** Jika siswa memiliki nilai di batas ambang (misalnya nilai 65–72) dan masuk kategori *Berisiko* atau *Sedang*, guru disarankan meninjau rincian nilai tugas/kehadiran secara manual karena siswa tersebut berada di area transisi.
3. **Kapan Perlu Latih Ulang:** Lakukan latih ulang setiap pergantian tahun ajaran baru atau setiap ada minimal 1 angkatan data rapor yang baru tuntas diinput.